
附件

MAIR080100202006

福州“10.3”“飞达 117”轮与 “榕信达 6678”轮碰撞事故调查报告



编制单位：福州海事局

单位地址：福建省福州市马尾区港口路 35 号

联系方式：0591-83984033

编制时间：2021 年 1 月 15 日

一、事故简况

2020年10月3日约2302时，安徽华辰船务有限公司所属多用途船“飞达117”轮由福州港马尾松门码头离泊后，在闽安山水码头前沿水域（概位：26°02′.7N/119°30′.2E）与福州森榕信达水运有限公司所属内河自卸砂船“榕信达6678”轮发生碰撞，造成“榕信达6678”轮沉没、1人死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统；

VHF：甚高频；

VTs：船舶交通管理系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，福州海事局成立了事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行了调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

1. “飞达117”轮

船名	飞达117	曾用名	—
船籍港	芜湖	船舶种类	多用途船
MMSI	413557810	船体材料	钢质
总吨	7666	净吨	4293
总载重吨	11184	总长	128.3米

型宽	20.2 米	型深	9.3 米
航区	近海	主机功率	2427.0 千瓦
建造厂家/ 完工日期	仪征扬子船舶工程有限公司/2018.9.19		
船舶所有人/ 地址	安徽华辰船务有限公司/安徽省芜湖市南陵县许镇 镇 205 国道东路 188 号		
船舶经营人/ 地址	安徽华辰船务有限公司/安徽省芜湖市南陵县许镇 镇 205 国道东路 188 号		

表 1：“飞达 117” 轮船船资料

2. “榕信达 6678” 轮

船名	榕信达 6678	曾用名	祥运 6678
船籍港	福州	船舶种类	自卸砂船
船体材料	钢质	总吨	918
净吨	514	参考载货量	780 (A 级)
总长	70.5 米	型宽	9.99 米
型深	3.98 米	满载吃水	3.100 米
排水量(满载)	1729.950 吨	主机功率	770 千瓦
航区	内河 A 级		
建造厂家/ 完工日期	福州市诚辉船业有限公司/2006.7.28		
船舶所有人/ 地址	福州森榕信达水运有限公司/福建省福州市闽侯县祥 谦镇新建村新建 100 号集资楼二楼 301 室		

表 2：“榕信达 6678” 轮船船资料

(二) 船舶状况

1. 船舶登记、营运许可情况

(1) “飞达 117” 轮

该轮《船舶国籍证书》由芜湖海事局于 2018 年 10 月 11 日签发，证书有效期至 2023 年 10 月 10 日。该轮相关船舶登记证

书齐全、有效（证书清单详见附件 1）。

该轮《船舶营业运输证》（编号：皖芜 SJ（2018）3474）由芜湖市港航管理局于 2019 年 4 月 19 日签发，证书有效期至 2022 年 6 月 30 日。

(2) “榕信达 6678”轮

该轮《船舶国籍证书》由福州市地方海事局于 2020 年 7 月 27 日签发，船籍港：福州，证书有效期至 2025 年 7 月 26 日。经查，该轮相关船舶登记证书齐全、有效（证书清单详见附件 2）

该轮《船舶营业运输证》（编号：闽 SN（2020）000086）由福州市水路运输综合服务中心于 2020 年 8 月 10 日签发，证书有效期至 2025 年 8 月 9 日。

2.船舶检验情况

(1) “飞达 117”轮

“飞达 117”轮持有的船舶检验证书齐全、有效。事故发生前最近一次船舶检验为安徽省船舶检验局于 2020 年 9 月 10 日在温岭对该轮实施的中间检验，并签发《海上货船适航证书》，准予航行近海航区，作多用途船用，有效期至 2021 年 9 月 18 日。

(2) “榕信达 6678”轮

“榕信达 6678”轮持有的船舶检验证书齐全、有效。事故发生前最近一次船舶检验为福建省船舶检验局于 2020 年 7 月 17

日在长乐对该轮实施的年度检验，并签发《内河船舶适航证书》，准予航行 A 级航区，作自卸砂船用，有效期至 2024 年 7 月 27 日。

3.船舶安检情况

经查询船舶安全监督管理系统，“飞达 117”轮最近一次船旗国监督检查，由宁波大榭海事处于 2020 年 8 月 11 日在宁波港对其进行检查，共发现 9 项缺陷项目，处理意见均为开航前纠正，2020 年 8 月 12 日经复查缺陷项目已全部纠正。安检缺陷与事故原因无直接关联。

经查询船舶安全监督管理系统，无“榕信达 6678”轮的船舶安检信息。

4.航行设备配备情况

(1)“飞达 117”轮

该轮导助航设备配有船用雷达（型号 FAR-2117）、AIS（型号 XA-198）、电子海图系统（型号 HM-5817）、磁罗经（CGF-165）、测深仪（DS1068-1）、GPS（FT-1818）各 1 部、VHF3 台，事发时工况均正常。

(2)“榕信达 6678”轮

该轮船舶检验证书载明，该轮导助航设备配有测深锤 2 副、倾斜指示仪 3 台、双筒望远镜 2 台、探照灯 2 台、VHF1 台，未要求配备雷达或者 AIS 设备。根据“榕信达 6678”轮操船人员林某某笔录，该轮配备有 VHF1 台，未配备雷达。因船

舶沉没，该轮导助航设备工况不详。

4.船舶航次及载货情况

(1) “飞达 117” 轮

根据该轮船员询问笔录及水路货物运单表明，“飞达 117”轮上一航次空载于 2020 年 9 月 29 日从广东揭阳泰都码头出发，开往福州马尾松门码头装载碎石。2020 年 10 月 3 日约 1400 时靠泊松门码头 1 号泊位，2145 时该轮装货完毕，共装载碎石 10984 吨，装货后该轮前吃水 6.99 米，后吃水 7.16 米，计划开往浙江嘉兴。

(2) “榕信达 6678” 轮

根据该轮船员及货主卞坚维询问笔录，该轮于 2020 年 10 月 3 日约 2100 时从马尾军航码头下游的自然驳岸载运碎石 730 吨，前往琅岐闽江大桥大地管桩附近卸货，后因卸货地点改变，该轮计划前往松门码头工作船码头。

(三) 人员情况

1. “飞达 117” 轮

该轮《船员最低安全配员证书》要求配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮各 1 人，值班水手 3 人、值班机工 2 人、GMDSS 通用操作员 1 名专职或 2 名兼职。本航次实际在船 16 人，船员配备满足该轮《船员最低安全配员证书》要求。主要涉事船员如下：

王某某，男，浙江台州人，1969 年 2 月 7 日出生，持有台

州海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号：BHG111201600864，在船上承担船长职责，事发时在驾驶台指挥船舶。

郭某某，男，福建福鼎人，1990 年 8 月 17 日出生，持有台州海事局签发的 3000 总吨及以上船舶的三副适任证书，证书编号：BJA114202000237，在船上承担三副职责，事发时在驾驶台瞭望。

翁某某，男，浙江台州人，持有台州海事局签发的 500 总吨及以上值班水手证书，证书编号 BHG145201500685，事发时在驾驶台操舵。

张某某，男，浙江台州人，持有台州海事局签发的 750 至 3000 千瓦轮机长证书，证书编号 BHG221202000308，事发时在机舱值班。

秦某某，男，江苏太仓人，持有江苏海事局签发的 750 至 3000 千瓦大管轮证书，证书编号 BFG222201604655，事发时在机舱值班。

2. “榕信达 6678” 轮

该轮《内河船舶最低安全配员证书》要求配备二类船长、二类驾驶员、一类轮机长、一类三管轮各 1 人，本航次实际在船 6 人，仅 1 人持有一类二管轮证书，另有 2 人持有船员服务簿，其余 3 人未持有任何船员证书，船员配备不满足该轮《内河船舶最低安全配员证书》要求。主要涉事船员如下：

林某某，男，福建闽侯人，1970年4月11日出生，持有福州市地方海事局签发的一类二管轮适任证书，在船上承担操船职责，事发时驾驶台负责驾驶船舶，其余人员在各自房间休息。

卞某某，男，福建闽侯人，1991年6月6日出生，持有福州市地方海事局签发的内河船员服务簿，在船上承担水手职责。事发时在房间休息。

(四)环境因素

1. 气象海况

根据福州气象预报，10月3日，天气多云，21-31℃，北风2级，能见度15千米。根据船员笔录，事发时，天气晴，风力约4-5级，能见度良好。

查《潮汐表》闽江口（琯头）潮汐信息如下：2020年10月3日，1837时低潮、潮高129cm，2347时高潮、潮高588cm，事发时该水域正在涨潮。

根据“榕信达 6678”轮林某某笔录，事发时涨潮，流速3-4节。

根据“飞达 117”轮王某某笔录，事发时流水较急，流速3-4节。

2. 事故水域通航环境

事发水域位于马尾松门码头下游的闽安山水码头前沿水域，水深约29米。事发时施工船“闽福州工 169”轮在松门码

头前沿停留，“繁安 206”轮在松门码头上游沿闽江通海航道出港航行。



图 1 通航环境示意图

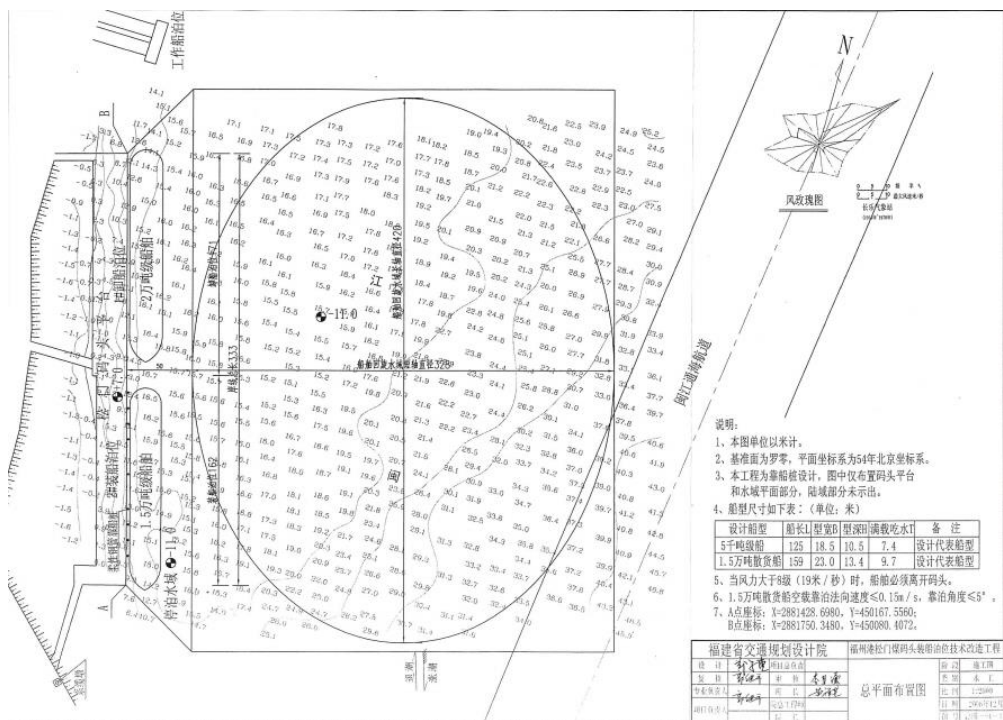


图2 松门码头船舶回旋水域示意图

(五) 管理因素

1. “飞达 117” 轮

“飞达 117” 轮登记的船舶所有人、经营人、管理人为安徽华辰船务有限公司。该公司成立于 2006 年 4 月 13 日, 法人代表为邓某, 持有芜湖市港航管理局签发的《中华人民共和国水路运输许可证》(编号: 交长皖 XK0033), 经营范围为国内沿海、长江中下游及其支流普通货船货物运输、外贸集装箱内支线班轮运输, 发证日期 2020 年 8 月 3 日, 有效期至 2022 年 6 月 30 日。

该公司建立并运行安全管理体系, 取得芜湖海事局签发的符合证明, 证书编号 10E113, 发证日期为 2018 年 4 月 9 日, 有效期至 2023 年 4 月 21 日。2019 年 3 月 28 日, “飞达 117”

轮取得芜湖海事局签发的安全管理证书，证书编号10E113039，有效期至2024年3月27日。公司经营管理船舶20艘，其中自有船舶11艘。

2. “榕信达 6678” 轮

“榕信达 6678” 轮船船登记所有人、经营人为福州森榕信达水运有限公司。该公司成立于2020年6月9日，法人代表为魏某，持有福州市水路运输综合服务中心签发的《国内水路运输经营许可证》（编号：榕水 SN00005），经营范围为水口坝下至潭瑄间普通货物运输，发证日期2020年8月10日，有效期至2025年8月9日。公司未建立安全管理体系，公司经营管理船舶2艘，均为自有船舶。

根据福州森榕信达水运有限公司与卞某某签订的《船舶挂靠协议书》，约定“榕信达 6678” 轮的实际所有权归卞某某所有，日常经营管理由卞某某负责。公司对“榕信达 6678” 轮动态、船员配备情况均不了解。

（六）其他调查情况

1. “飞达 117” 轮现场勘验情况

根据“飞达 117” 轮事故现场勘验记录，该轮船首部分凹陷，右舷救生艇受损，驾驶台右舷烟雾信号、救生圈丢失。



图 3、4 “飞达 117” 轮现场勘验照片

2. “榕信达 6678” 轮沉船扫测情况

根据福州德瑞水下工程有限公司出具的《“榕信达 6678” 轮沉船扫测报告》，在概位 $26^{\circ}02'.0N/119^{\circ}30'.4E$ 周边水域进行水下声呐扫测搜寻，基本判定沉船属于侧翻状态，沉船船首朝上游方向，船尾朝下游方向。河床面低平潮水深约 51.0 米，沉船最高点水深约 48.0 米。

3. 污染情况

沉船水域未发现污染情况。

四、重要事故要素认定

（一）事发前双方船舶动态

根据 VTS 记录，事故发生前，“飞达 117” 轮离泊松门掉头完成后，是沿着松门码头前沿水域航行，待通过闽安山水码头后进入闽江通海航道，事发前航向约 355 度逐渐改变至约 005 度，航速由约 0.1 节逐渐增加至约 3.5 节；“榕信达 6678” 轮由琅岐水域沿进港方向航行，拟驶往松门码头下游工作船码头停留。事发前，该轮由航向约 210 度向右大幅度转向，航速由约 9.8 节降为约 4.8 节。

（二）事故时间和地点

根据 VTS 记录，2020 年 10 月 3 日约 2302 时约 50 秒，两船雷达回波重合，认定双方船舶碰撞时间为 2020 年 10 月 3 日约 2302 时 50 秒，对应的位置 $26^{\circ}02'.7\text{N}/119^{\circ}30'.2\text{E}$ 为事发概位。

（三）碰撞部位及角度

从碰撞部位看，“飞达 117”轮船首部分凹陷；根据双方船员笔录，“飞达 117”轮船首与“榕信达 6678”轮左舷中后部发生碰撞。根据“飞达 117”轮大副笔录，两船碰撞角度约 90 度。



碰撞角度示意图

五、事故经过

根据 VTS 记录、船员询问笔录等证据，综合分析认定事故经过如下：

（一）“飞达 117”轮

2020年10月3日约2235时，该轮从福州港闽江口内港区马尾松门码头1号泊位离泊开航，计划开往浙江嘉兴。船长王某某指挥船舶掉头出港，三副郭某某负责瞭望，水手翁某某负责操舵。

约2235时，该轮开始解缆，并利用涨潮流开始掉头。

约2239时，该轮通过VHF16频道播发船舶离泊动态。

约2246时，该轮解最后一根缆完成。

约2248时，该轮掉头完成后开始绞锚，该轮船员第一次发现“榕信达6678”轮，“榕信达6678”轮位于该轮右前方约030度，相距约2.0海里。

约2256时，该轮通过VHF67未能联系上松门码头前沿停留的“闽福州工169”轮。

约2257时，该轮锚离底，仍有锚链在水中。该轮航向约323度，航速约0.1节，与“榕信达6678”轮相距约0.9海里。

出港船“繁安206”轮通过VHF16频道与该轮取得联系，两船协商由“繁安206”轮从该轮右舷过。

2258时，该轮向福州VTS报告，“闽福州工169”轮在其右舷，该轮从“闽福州工169”轮左舷通过，福州VTS提醒该轮注意安全。

约2259时，该轮航向约356度，航速约0.8节，此时两船相距约0.6海里。

约2300时，该轮航向约356度，航速约2.1节，此时两船

相距约 0.3 海里。

出港船“繁安 206”轮通过 VHF16 频道与该轮取得联系。该轮回复已经加车，让“繁安 206”轮跟着本船航行。

约 2301 时，该轮航向约 001 度，航速约 3.5 节，此时两船相距约 0.2 海里。福州 VTS 提醒该轮注意其前方的不明回波，该轮回复说前方是一艘进港砂船，一直在闪红灯。

约 2302 时 50 秒，该轮与“榕信达 6678”轮发生碰撞。

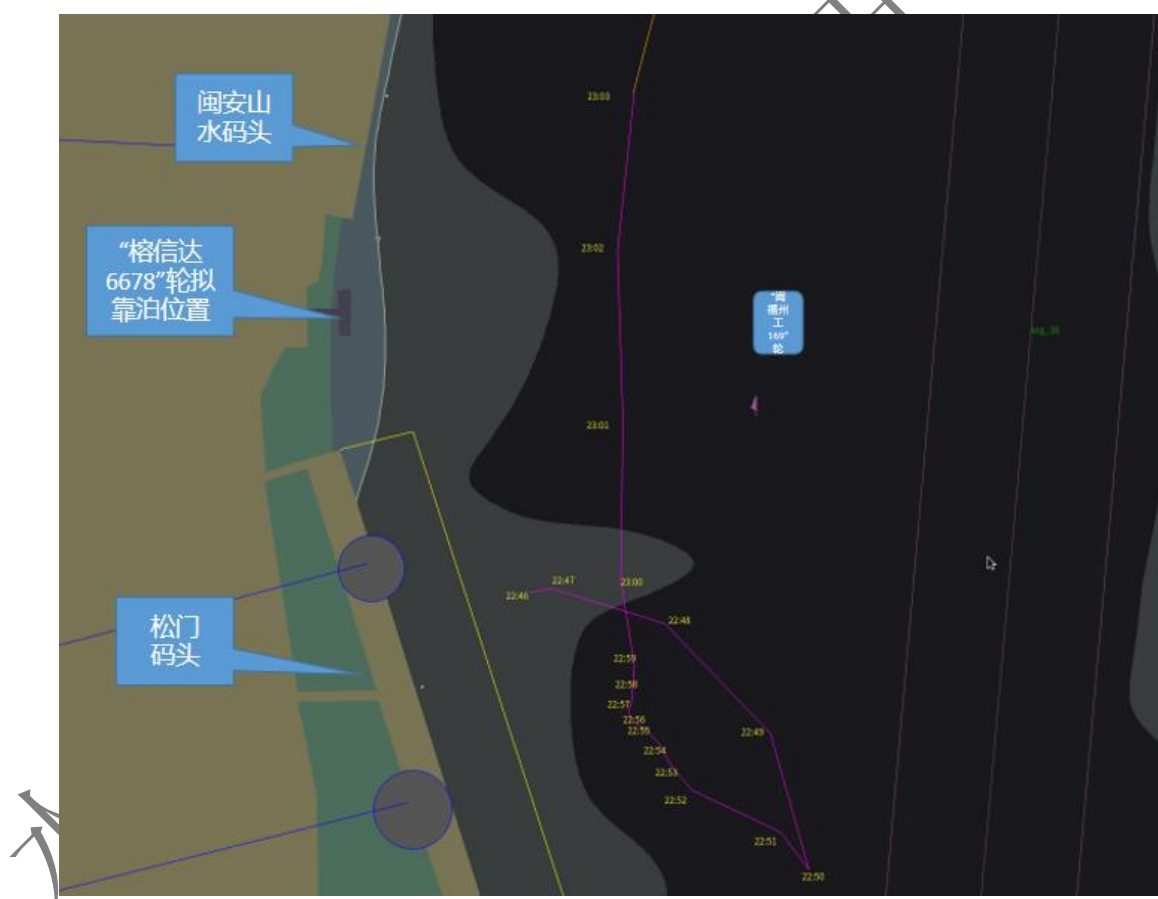


图 5 飞达 117 轨迹示意图

（二）“榕信达 6678”轮

2020 年 10 月 3 日约 2100 时，该轮在从马尾军航码头下游

的一个自然驳岸装载 730 吨碎石后，前往琅岐闽江大桥大地管桩附近卸货。

约 2200 时，该轮到达管桩后，因卸货地点改变。该轮计划前往松门码头工作船码头，该轮 VHF1 部，开启 16 频道。

该轮操船人员林某某在经过闽安门之后第一次发现“飞达 117”轮。

约 2256 时，该轮航向约 209 度，航速约 9.6 节。

约 2300 时，该轮采取减速倒车和右满舵转向，闪红灯提示“飞达 117”轮。该轮航向开始向右大幅度变化，航速逐渐下降至约 8.1 节。

约 2301 时，该轮航速下降为约 4.8 节。

约 2302 时 50 秒，该轮与“飞达 117”发生碰撞。

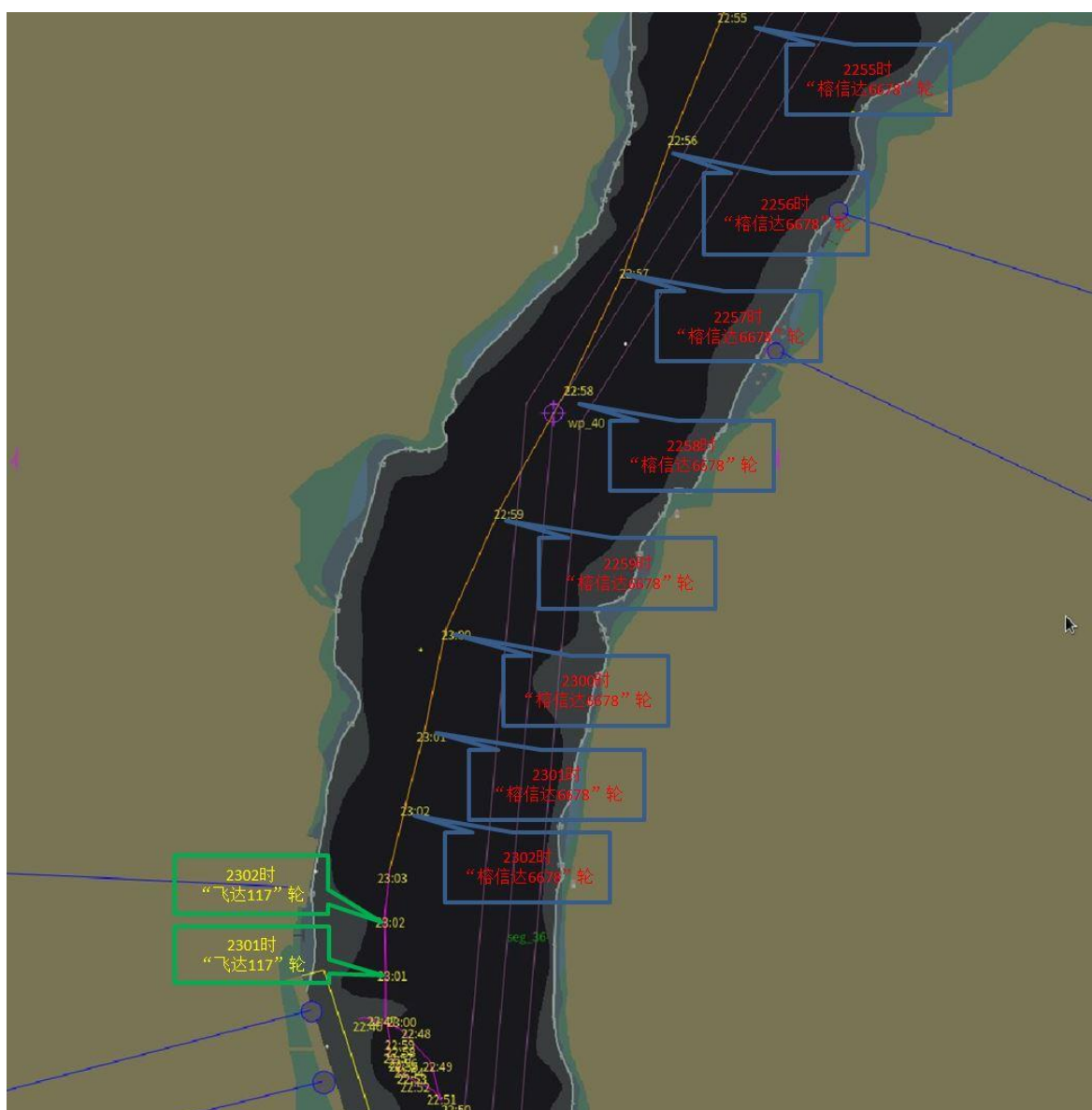


图 6 碰撞经过示意图

六、应急处置和搜救情况

2020年10月3日2310时，福州海上搜救中心接报，“飞达117”轮与“榕信达6678”轮在马尾松门码头前沿水域处发生碰撞，导致“榕信达6678”轮翻扣并沉没，“榕信达6678”轮共6名船员，其中5人获救，1人失踪。接报后，福州海上搜救中心立即启动应急搜救预案并采取以下措施：一是联系“飞达

117”轮核实有关情况并要求其协助开展救助。二是对闽江口内港区实施双向临时交通管制，持续播发航行警告。三是通知马江海事处、连江海事处派出执法人员前往事发水域开展救助。四是通知东海救助局福州基地派出专业救助船前往事发水域开展救助。五是通知德瑞公司派出潜水员携带设备到现场进行水下扫测，查明“榕信达 6678”轮沉没概位，福州德瑞水下工程有限公司 4 日对事发水域进行水下扫测。

经评估沉船沉没概位 26°02'.0N/119°30'.3E 的水深对船舶通航无影响，福州海事局于 4 日 1130 时解除对闽江口内港区双向临时交通管制。10 月 6 日，在闽江上游发现失踪人员遗体。

七、事故损失情况

“榕信达 6678”轮船舶沉没，船上 1 人死亡；

“飞达 117”轮船首船体凹陷、右舷救生艇损坏。

八、事故原因分析

本起事故发生在闽江口内港区水域，事发时能见度良好，适用《1972 年国际海上避碰规则》、《福州市海上交通安全管理条例》、《中华人民共和国福建海事局船舶交通管理系统安全监督管理实施细则》。

（一）直接原因

1.“飞达 117”轮

（1）未正确判断碰撞危险

该轮发现“榕信达 6678”轮后，未充分运用雷达等有效手

段对“榕信达 6678”轮进行雷达标绘或与其相当的系统观测，以便对局面和碰撞危险作出充分估计，未对碰撞危险作出正确的判断。

（2）未使用良好船艺采取有效的避让行动

该轮发现与“榕信达 6678”轮存在碰撞危险后，未使用有效手段与“榕信达 6678”轮进行联系，未积极、及早地运用良好船艺，未谨慎驾驶船舶，采取有效的避免碰撞的行动。

（3）离泊时机不恰当

该轮在离泊前未充分考虑到在码头附近水域的“闽福州工 169”轮及出港船“繁安 206”轮对离泊造成的影响，未选择在松门码头附近水域通航环境较为清爽时离泊。

2. “榕信达 6678”轮

（1）瞭望疏忽，未正确判断碰撞危险

该轮在经过马尾闽安门水域后才发现“飞达 117”轮，未使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切可用手段保持正规的瞭望，未使用 VHF、声号等手段与“飞达 117”轮进行联系，以便对局面和碰撞危险作出正确的判断。

（2）未使用安全航速、未采取有效的避让行动

该轮在顺流进港的过程中，在距离计划靠泊点约 0.7 海里时，仍保持约 9 节的航速，直至临近碰撞前才采取减速、转向等措施，未谨慎驾驶船舶，未能采取有效的措施在适合当时环境和情况的距离以内把船停住，未及早采取有效的避让行动。

（二）间接原因

1.“榕信达 6678”轮未配备任何符合航行要求的适任驾驶员，本航次实际在船 6 人，仅 1 人持有一类二管轮证书，另有 2 人持有船员服务簿，其余 3 人未持有任何船员证书，不能满足安全航行、作业值班的专业技能要求。

2.“榕信达 6678”轮所有人福州森榕信达水运有限公司，未履行对该轮安全与防污染管理的主体责任，未对该轮航行动态、船员配备动态进行有效管理和监控，该轮未配备符合航行要求的适任驾驶员，不能满足船舶安全航行、作业值班的专业技能要求，存在航运公司安全管理隐患。

九、责任认定

（一）不安全行为分析

1. “飞达 117” 轮

（1）未正确判断碰撞危险。其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第七条的规定。

（2）未使用良好船艺采取避免碰撞的行动，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第八条的规定。

（3）未采取有效措施与“榕信达 6678”轮联系，其行为违反《福州市海上交通安全管理条例》第二十条规定。

2. “榕信达 6678” 轮

（1）瞭望疏忽、未准确判断碰撞危险，其行为违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

(2) 未使用安全航速，其行为违反《1972年国际海上避碰规则》第六条的规定。

(3) 该轮未配备足以保证船舶安全的合格船员，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条的规定。

(4) 该轮未采取有效措施与“飞达 117”轮联系，其行为违反《福州市海上交通安全管理条例》第二十条规定。

(5) 该轮船舶所有人福州森榕信达水运有限公司未对所属船舶航行动态、船员配备进行有效管理和监控，涉嫌违反《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第五条、第八条规定。

(6) 福州森榕信达水运有限公司未履行水路运输经营管理主体责任，与卞某某签订的《船舶挂靠协议书》，该协议内容涉嫌将该公司承担的船舶经营管理以及安全管理与防污染的责任交由不具备经营资质条件的个体负责，涉嫌变相转让经营资质，违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》等有关规定。

(二) 责任认定

综上所述调查事实和原因分析，本起碰撞事故属双方责任事故，事故双方过失程度基本相当，认定“飞达 117”轮、“榕信达 6678”轮对本起事故负对等责任。“飞达 117”轮船长王某某、“榕信达 6678”轮操船人员林某某是事故直接责任人。安

徽华辰船务有限公司、福州森榕信达水运有限公司对本起事故负有管理责任。

十、事故责任人和责任单位处理建议

（一）建议福州海事局对“飞达 117”轮、“榕信达 6678”轮在本起事故中经调查发现的涉嫌违反海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

（二）建议福州市地方海事局对福州森榕信达水运有限公司在本起事故中经调查发现的涉嫌违反《国内水路运输管理条例》《国内水路运输管理规定》等有关规定的情况进行调查处理，并加强对该公司及所属船舶符合经营资质条件的日常监督检查。

十一、安全管理建议

（一）建议安徽华辰船务有限公司应认真吸取事故教训，加强对所属船舶船员航行安全技能的培训力度，确保所属船舶驾驶人员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》。

（二）建议福州森榕信达水运有限公司应认真吸取事故教训，切实履行航运公司安全管理主体责任，加强对所属船舶动态和船员配备情况的监控和管理，确保船员适任。加强对所属船舶船员航行安全技能的培训力度，确保所属船舶驾驶人员严格遵守《1972 年国际海上避碰规则》。

（三）建议芜湖海事局对安徽华辰船务有限公司安全与防污染管理情况加强日常跟踪监督，督促该公司认真吸取事故教训，全面落实所属船舶的安全与防污染管理责任。

水上交通事故报告公开专用